# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**FACULTAD DE CIENCIAS**

Escuela de Física





Fisica II (CF1B2) — Seccion A

LABORATORIO N° 3:

# Ley de Hooke


**INTEGRANTES:**

1. Vera Vivanco, Jesus Rodolfo (20252703K)
2. Bustos Ttito, Jose Fabricio (20200490F)
3. Cauti Huachaca, Yordan Orlando (20222236E)

**Docente:** Gregorio, Cortez R.


Lima, 8 de mes Mayo de 2026

# Índice


1 Introducción . . . . . 3

2 Resumen . . . . . 4

3 Objetivos . . . . . 5

3.1 Objetivo general . . . . . 5

3.2 Objetivos específicos . . . . . 5

4 Fundamento Teórico . . . . . 6

4.1 Elasticidad y deformación . . . . . 6

4.2 Esfuerzo de tensión . . . . . 6

4.3 Ley de Hooke y módulo de Young . . . . . 6

4.4 Límite elástico y diagrama esfuerzo–deformación . . . . . 7

4.5 Histéresis elástica . . . . . 7

4.6 Trabajo de deformación . . . . . 8

4.7 Clasificación de esfuerzos . . . . . 8

4.8 Esfuerzo de fluencia, esfuerzo límite y módulo de elasticidad . . . . . 8

5 Materiales y Equipos . . . . . 9

5.1 Resorte metálico . . . . . 9

5.2 Liga (tira de jebe) . . . . . 9

5.3 Regla métrica . . . . . 9

5.4 Vernier (calibrador) . . . . . 10

5.5 Balanza . . . . . 10

5.6 Soporte universal . . . . . 11

5.7 Masas de calibración . . . . . 11

6 Procedimiento Experimental . . . . . 13

7 Resultados Experimentales . . . . . 14

7.1 Resorte Metálico . . . . . 14

7.2 Liga Elástica . . . . . 14

8 Análisis Experimental . . . . . 16

8.1 Comportamiento del Resorte Metálico . . . . . 16

8.2 Comportamiento de la Liga Elástica . . . . . 16

8.2.1 Fase de carga . . . . . 16

8.2.2 Fase de descarga . . . . . 16

9 Tratamiento de Datos y Resultados . . . . . 18

9.1 Área de la sección transversal inicial . . . . . 18

9.1.1 Resorte metálico — sección circular . . . . . 18

9.1.2 Liga elástica — sección rectangular . . . . . 18

9.2 Magnitudes derivadas — Resorte metálico . . . . . 18

9.3 Magnitudes derivadas — Liga elástica . . . . . 19

9.4 Constante recuperadora del resorte . . . . . 20

9.5 Módulo de Young . . . . . 20
9.5.1 Resorte metálico . . . . . 21
9.5.2 Liga elástica — fase de carga . . . . . 21
9.6 Trabajo de deformación del resorte . . . . . 22
9.7 Área del lazo de histéresis . . . . . 22
**10 Gráficas . . . . . 24**
**11 Análisis de Gráficas . . . . . 30**
11.1 Gráfica 1: $F$ vs. $\Delta\ell$ — Resorte Metálico . . . . . 30
11.2 Gráfica 2: $\sigma$ vs. $\varepsilon$ — Resorte Metálico . . . . . 30
11.3 Gráfica 3: $F$ vs. $\Delta\ell$ — Liga Elástica (Carga y Descarga) . . . . . 30
11.4 Gráfica 4: $\sigma$ vs. $\varepsilon$ — Liga Elástica (Carga) . . . . . 30
11.5 Gráfica 5: $\sigma$ vs. $\varepsilon$ — Liga Elástica (Descarga) . . . . . 31
11.6 Gráfica 6: Lazo de histéresis — Liga Elástica . . . . . 31
**12 Observaciones . . . . . 32**
**13 Sugerencias . . . . . 32**
**14 Conclusiones . . . . . 33**
**15 Bibliografía . . . . . 34**
**Anexos . . . . . 35**
**A Propagación de incertidumbre . . . . . 35**
**B Código de generación de figuras . . . . . 36**
**C Hoja de recolección de datos . . . . . 37**

# 1. Introducción

El estudio de la elasticidad constituye uno de los pilares fundamentales de la mecánica de materiales. Cuando un cuerpo sólido es sometido a una fuerza externa, experimenta una deformación cuya naturaleza depende tanto de las propiedades intrínsecas del material como de la magnitud del esfuerzo aplicado. Si el cuerpo recupera su forma original al retirar la fuerza, se dice que el comportamiento es *elástico*; en caso contrario, la deformación es permanente y el material se denomina *inelástico* [1].

La relación entre el esfuerzo aplicado y la deformación resultante fue establecida empíricamente por Robert Hooke en 1658. Hooke observó que, para deformaciones pequeñas, la deformación unitaria $\varepsilon$ es proporcional al esfuerzo $\sigma$ ejercido sobre el cuerpo. Esta proporcionalidad, conocida como la *Ley de Hooke*, se expresa como:

$$\sigma = Y\varepsilon, \tag{1}$$

donde la constante de proporcionalidad $Y$ recibe el nombre de *módulo de Young*, en honor al científico Thomas Young quien lo calculó formalmente en 1802. El módulo de Young caracteriza la rigidez del material y tiene dimensiones de presión (Pa) [2].

El esfuerzo técnico $\sigma_0$ se define como el cociente entre la fuerza aplicada $F$ y el área de la sección transversal original $S_0$ del cuerpo:

$$\sigma_0 = \frac{F}{S_0}. \tag{2}$$

Asimismo, la deformación unitaria $\varepsilon$ se define como el cambio porcentual de la longitud respecto a la longitud natural $\ell_0$:

$$\varepsilon = \frac{\Delta\ell}{\ell_0}. \tag{3}$$

La validez de la Ley de Hooke se restringe a deformaciones pequeñas, dentro del denominado *límite elástico*. Superado este umbral, la relación entre esfuerzo y deformación deja de ser lineal y el material puede alcanzar su *punto de ruptura*.

El presente experimento estudia el comportamiento elástico de dos materiales con propiedades físicas distintas: un resorte metálico y una tira de jebe (liga). Para cada material se aplican cargas crecientes y se registran las deformaciones producidas, tanto en la carga como en la descarga, con el fin de determinar experimentalmente la constante recuperadora del resorte y el módulo de Young a partir de un ajuste lineal por mínimos cuadrados. La comparación entre los comportamientos de ambos materiales permite además ilustrar los conceptos de elasticidad, histéresis y límite elástico.

## 2. Resumen

Se estudió experimentalmente el comportamiento elástico de dos materiales sometidos a esfuerzos de tensión: un resorte metálico helicoidal y una tira de jebe (liga elastomérica). Para cada material se aplicaron seis cargas acumulativas en el rango de 500 g a 1750 g, registrando la deformación longitudinal y las dimensiones de la sección transversal tanto en la fase de carga como en la de descarga. A partir de estos datos se calcularon el esfuerzo real $\sigma = F/S$ (considerando la reducción dinámica del área transversal) y la deformación unitaria $\varepsilon = \Delta\ell/\ell_0$, construyendo los diagramas $F$ vs. $\Delta\ell$ y $\sigma$ vs. $\varepsilon$ para caracterizar su respuesta mecánica.

El resorte metálico exhibió una relación lineal entre fuerza y deformación dentro del rango ensayado ($R^2 = 0{,}9966$), verificando la validez de la Ley de Hooke. El ajuste por mínimos cuadrados entregó una constante recuperadora $k = (80{,}89 \pm 2{,}38)\,\mathrm{N/m}$ y un módulo de Young efectivo recalculado de $Y_r = (90{,}23 \pm 2{,}41)\,\mathrm{kPa}$. El trabajo elástico conservativo realizado hasta la tercera carga resultó $W = 0{,}715\,\mathrm{J}$.

La liga, en cambio, presentó un comportamiento marcadamente no lineal con endurecimiento progresivo, efecto amplificado al utilizar el esfuerzo real en el análisis. Se obtuvo un módulo secante promedio de $Y_l = (538 \pm 25)\,\mathrm{kPa}$. Asimismo, el material exhibió una notable histéresis elástica; la integración numérica del lazo en el diagrama de esfuerzo real permitió cuantificar una densidad de energía disipada por unidad de volumen de $A = 13{,}817\,\mathrm{kJ/m^3}$. La comparación entre ambos ilustra la diferencia entre un sólido elástico lineal y un elastómero viscoelástico, cuya respuesta disipa energía térmica en cada ciclo de deformación.

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo general

Determinar experimentalmente la relación entre el esfuerzo aplicado y la deformación unitaria en un resorte metálico y una tira de jebe, verificando la validez de la Ley de Hooke y calculando el módulo de Young de cada material mediante análisis gráfico y ajuste lineal.

## 3.2 Objetivos específicos

- Medir la longitud natural, el diámetro de la sección transversal y la masa del resorte y la liga en condiciones sin carga.
- Registrar las deformaciones longitudinales y transversales producidas por seis cargas acumulativas sucesivas, tanto en la etapa de carga como en la de descarga.
- Calcular el esfuerzo técnico $\sigma_0 = F/S_0$, el esfuerzo real $\sigma = F/S$ y la deformación unitaria $\varepsilon = \Delta\ell/\ell_0$ para cada configuración de carga.
- Construir las gráficas $F$ vs. $\Delta\ell$ y $\sigma$ vs. $\varepsilon$ para el resorte y la liga, analizando las fases de carga y descarga.
- Determinar la constante recuperadora del resorte $k$ y el módulo de Young $Y$ a partir de la pendiente del ajuste lineal en la región elástica.
- Estimar numéricamente el trabajo realizado para deformar el resorte desde su posición de equilibrio hasta la tercera carga, mediante integración numérica de la curva $F$ vs. $\Delta\ell$.
- Estimar el área encerrada por el lazo de histéresis de la liga en el diagrama $\sigma$–$\varepsilon$, cuantificando la energía disipada por unidad de volumen durante el ciclo de carga–descarga.
- Comparar el comportamiento elástico del resorte con el de la liga, analizando la histéresis observada en el ciclo carga–descarga.

# 4. Fundamento Teórico

## 4.1 Elasticidad y deformación

Cuando un cuerpo sólido es sometido a una fuerza externa, experimenta un cambio en su forma o dimensiones denominado *deformación*. Si el cuerpo recupera su geometría original al retirar la fuerza, se dice que el comportamiento es elástico. La propiedad que caracteriza esta capacidad de recuperación se denomina *elasticidad* [1].

La deformación longitudinal unitaria $\varepsilon$ cuantifica el cambio relativo en la longitud del cuerpo respecto a su longitud natural $\ell_0$:

$$\varepsilon = \frac{\Delta\ell}{\ell_0} = \frac{\ell - \ell_0}{\ell_0}, \tag{4}$$

donde $\ell$ es la longitud bajo la acción de la fuerza y $\Delta\ell$ es la deformación total. Al ser un cociente de longitudes, $\varepsilon$ es adimensional.

## 4.2 Esfuerzo de tensión

El esfuerzo $\sigma$ representa la fuerza interna por unidad de área que actúa sobre la sección transversal del material. Se distinguen dos definiciones según el área de referencia empleada [2]:

El *esfuerzo técnico* (o de ingeniería) utiliza el área de la sección transversal original $S_0$, medida antes de aplicar la carga:

$$\sigma_0 = \frac{F}{S_0} \quad \text{(Pa)}, \tag{5}$$

El *esfuerzo real* utiliza el área deformada $S$ de la sección transversal bajo la acción de la fuerza $F$:

$$\sigma = \frac{F}{S} \quad \text{(Pa)}. \tag{6}$$

Para deformaciones pequeñas, $S \approx S_0$ y ambas definiciones son equivalentes.

## 4.3 Ley de Hooke y módulo de Young

En 1658, Robert Hooke estableció empíricamente que, para deformaciones dentro del límite elástico, el esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria. Esta relación se conoce como la *Ley de Hooke* y se expresa como [1]:

$$\sigma = Y\varepsilon, \tag{7}$$

donde la constante de proporcionalidad $Y$ es el *módulo de Young* o módulo de elasticidad en tracción, con unidades de Pa. El módulo de Young caracteriza la rigidez del material: cuanto mayor es $Y$, mayor es la resistencia del material a deformarse.

Combinando las Ecs. (4), (5) y (7), se obtiene para una barra prismática sometida a tracción axial uniforme:

$$F = \frac{YS_0}{\ell_0}\,\Delta\ell = k\,\Delta\ell, \tag{8}$$

donde $k = YS_0/\ell_0$ es la *constante recuperadora* (N/m), que cuantifica la rigidez del elemento elástico.

Es importante señalar que esta deducción es estrictamente válida para barras rectas de sección uniforme bajo deformación axial homogénea. En el caso de un resorte helicoidal, la deformación longitudinal observada surge predominantemente de la *torsión del alambre* que lo compone, no de tracción axial directa. Por ello, la expresión $F = k\,\Delta\ell$ se aplica al resorte como una analogía macroscópica formal: $k$ sigue siendo la constante recuperadora del sistema, pero no puede relacionarse directamente con $Y$ mediante $k = YS_0/\ell_0$. El modelo riguroso del resorte helicoidal proviene de la teoría de torsión [2]:

$$k = \frac{G\,d^4}{8\,D^3\,N}, \tag{9}$$

donde $G$ es el módulo de rigidez del material, $d$ el diámetro del alambre, $D$ el diámetro medio de la hélice y $N$ el número de espiras activas.

## 4.4 Límite elástico y diagrama esfuerzo–deformación

La Ley de Hooke es válida únicamente para deformaciones pequeñas, dentro de un intervalo denominado *región elástica*. Superado el *límite elástico* $\sigma_{\text{límite}}$, la relación lineal deja de cumplirse y la deformación se vuelve permanente [2].

En la Fig. 1 se muestra el diagrama $\sigma$–$\varepsilon$ típico de un material dúctil, donde se identifican la región elástica lineal, el límite elástico y el punto de ruptura.

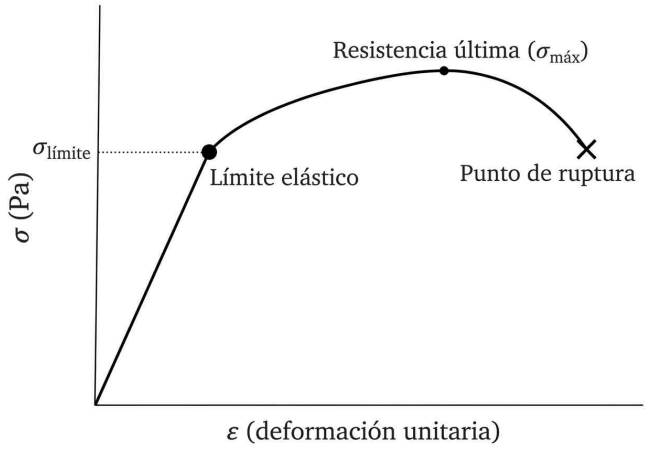



Figura 1: Diagrama esfuerzo vs. deformación unitaria de un material dúctil. Se distinguen la región elástica lineal (Ley de Hooke), el límite elástico $\sigma_{\text{límite}}$ y el punto de ruptura.

## 4.5 Histéresis elástica

En materiales no perfectamente elásticos, como la liga o el jebe, las curvas de carga y descarga en el diagrama $\sigma$–$\varepsilon$ no coinciden, formando un lazo cerrado denominado *lazo de histéresis*. El área encerrada por este lazo representa la energía disipada por el material en un ciclo completo de deformación, asociada a mecanismos de disipación interna como la viscosidad y la fricción molecular [1].

### 4.6 Trabajo de deformación

El trabajo realizado por la fuerza $F$ para deformar el resorte desde su longitud natural hasta una elongación $\Delta\ell_f$ se obtiene integrando la Ec. (8):

$$W = \int_0^{\Delta\ell_f} F \, \mathrm{d}(\Delta\ell) = \int_0^{\Delta\ell_f} k\,\Delta\ell \, \mathrm{d}(\Delta\ell) = \frac{1}{2} k \, (\Delta\ell_f)^2. \tag{10}$$

Experimentalmente, este trabajo se puede estimar como el área bajo la curva $F$ vs. $\Delta\ell$ mediante integración numérica (regla del trapecio).

### 4.7 Clasificación de esfuerzos

El *esfuerzo normal* es aquel cuya dirección es perpendicular al plano de la sección transversal sobre la que actúa. Puede ser de tracción, cuando tiende a alargar el cuerpo, o de compresión, cuando tiende a acortarlo. En este experimento, la fuerza aplicada sobre el resorte y la liga actúa en dirección axial, por lo que el esfuerzo resultante es de naturaleza normal [2].

El *esfuerzo tangencial* (o cortante) actúa en dirección paralela al plano de la sección transversal y tiende a producir un deslizamiento entre planos adyacentes del material. El *esfuerzo de torsión* es un caso particular del esfuerzo tangencial que surge cuando se aplica un momento torsor sobre el eje longitudinal del cuerpo; su distribución sobre la sección transversal no es uniforme, sino proporcional a la distancia al eje de giro. Aunque ambos son de naturaleza tangencial, el esfuerzo cortante puro se asocia a fuerzas transversales, mientras que el de torsión se origina exclusivamente por momentos de giro [1].

### 4.8 Esfuerzo de fluencia, esfuerzo límite y módulo de elasticidad

El *módulo de elasticidad en tracción o compresión* es precisamente el módulo de Young $Y$ definido en la Ec. (7): representa la pendiente de la región lineal del diagrama $\sigma$–$\varepsilon$ y cuantifica la rigidez intrínseca del material frente a deformaciones axiales [2].

El *esfuerzo límite* $\sigma_{\text{límite}}$ (o límite elástico) es el valor máximo del esfuerzo para el cual el material aún se comporta elásticamente, es decir, recupera su forma original al retirar la carga. Por encima de este valor la deformación deja de ser proporcional al esfuerzo y comienza a ser permanente.

El *esfuerzo de fluencia* $\sigma_y$ es el esfuerzo al que el material comienza a deformarse plásticamente de manera apreciable y sostenida sin necesidad de incrementar la carga. En materiales dúctiles se identifica en el diagrama $\sigma$–$\varepsilon$ como el punto donde la curva presenta una meseta horizontal o una caída brusca tras el límite elástico, tal como se aprecia en la Fig. 1. En la práctica, $\sigma_y$ suele determinarse mediante el criterio del 0,2 % de deformación permanente cuando no existe una meseta claramente definida [1].

# 5. Materiales y Equipos

Para la realización del presente experimento se emplearon los siguientes materiales e instrumentos de medición:

## 5.1 Resorte metálico

- **Descripción y función:** Resorte helicoidal metálico que actúa como cuerpo elástico principal del experimento. Al suspenderse verticalmente y someterse a cargas crecientes, permite medir la deformación longitudinal y verificar la Ley de Hooke dentro del límite elástico.
- **Precauciones:** No superar el límite elástico del resorte. Verificar que recupere su longitud natural al retirar cada carga antes de continuar.



Figura 2: Resorte metálico empleado como cuerpo elástico en el experimento.

## 5.2 Liga (tira de jebe)

- **Descripción y función:** Tira de material elastomérico (jebe) utilizada como segundo cuerpo de estudio. A diferencia del resorte, presenta histéresis elástica, por lo que las curvas de carga y descarga no coinciden.
- **Precauciones:** No aplicar cargas excesivas que deformen permanentemente la liga. Las cargas aplicadas deben ser mayores que el peso propio del material para garantizar una deformación medible.



Figura 3: Tira de jebe (liga) utilizada como material no perfectamente elástico.

## 5.3 Regla métrica

- **Descripción y función:** Instrumento de medición lineal utilizado para determinar la longitud natural y la longitud deformada del resorte y la liga bajo cada carga aplicada.

- **Especificaciones:**
  - Resolución: 1 mm
  - Incertidumbre: ±0,5 mm
- **Precauciones:** Realizar las mediciones con el material en reposo y alineado verticalmente. Minimizar errores de paralaje.

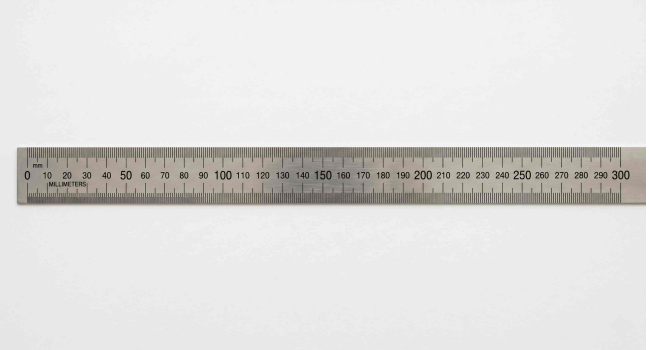


Figura 4: Regla métrica empleada para la medición de longitudes.

## 5.4 Vernier (calibrador)

- **Descripción y función:** Instrumento utilizado para medir las dimensiones de la sección transversal del resorte y de la liga, tanto en estado natural como bajo deformación.
- **Especificaciones:**
  - Resolución: 0,05 mm
  - Incertidumbre: ±0,05 mm
- **Precauciones:** Verificar el cero del vernier antes de cada medición. Medir siempre en la parte media de la longitud del material.



Figura 5: Vernier (calibrador) empleado para la medición de diámetros.

## 5.5 Balanza

- **Descripción y función:** Instrumento utilizado para determinar la masa del resorte, la liga y las cargas aplicadas.

- **Especificaciones:**
  - Incertidumbre: $\pm 0{,}5\,\mathrm{g}$
- **Precauciones:** Nivelar la balanza antes de cada uso. Instrumento compartido por toda la clase; coordinar el turno de medición.




Figura 6: Balanza empleada para la medición de masas.

### 5.6 Soporte universal

- **Descripción y función:** Estructura metálica rígida que sirve de base para suspender verticalmente el resorte y la liga, permitiendo su libre deformación bajo la acción de las cargas.
- **Precauciones:** Asegurar la estabilidad del soporte antes de colgar cualquier masa. Verificar que el material quede perfectamente vertical.



Figura 7: Soporte universal utilizado para suspender los materiales de estudio.

### 5.7 Masas de calibración

- **Descripción y función:** Conjunto de cuatro masas de valores nominales conocidos, utilizadas para aplicar cargas crecientes de forma acumulativa sobre el resorte y la liga.
- **Especificaciones:**
  - $m_1$: nominal $250\,\mathrm{g}$
  - $m_2$: nominal $250\,\mathrm{g}$
  - $m_3$: nominal $500\,\mathrm{g}$
  - $m_4$: nominal $1000\,\mathrm{g}$

- **Precauciones:** Colocar y retirar las masas suavemente para evitar oscilaciones. Las cargas se aplican de forma acumulativa sin retirar las anteriores, y se retiran en orden inverso durante la descarga.



Figura 8: Masas de calibración empleadas para aplicar las cargas sobre los materiales.

# 6. Procedimiento Experimental

El procedimiento experimental se realizó siguiendo una secuencia ordenada de mediciones para el resorte metálico y la liga (tira de jebe), considerando tanto el proceso de carga como de descarga.

1. **Mediciones iniciales:** Previo al montaje, se determinó la masa de cada material con la balanza, su longitud natural con la regla métrica y las dimensiones de su sección transversal con el vernier. Los valores obtenidos se reportan en la Sección 7.

2. **Montaje experimental:** Se suspendió el material de estudio verticalmente en el soporte universal, asegurando que quedara completamente alineado y en reposo antes de realizar cualquier medición. Este montaje se empleó tanto para el resorte metálico como para la liga elástica.

3. **Proceso de carga:** Se colocó una primera masa en el extremo libre del resorte y se midieron la nueva longitud $\ell$ y las dimensiones de la sección transversal deformada con el vernier. Luego, sin retirar la masa inicial, se añadieron sucesivamente las demás masas de forma acumulativa, registrando en cada caso la longitud y la sección transversal correspondientes. Estos datos permiten calcular tanto el esfuerzo técnico $\sigma_0$ como el esfuerzo real $\sigma = F/S$.

4. **Proceso de descarga:** Una vez colocadas todas las masas, se procedió a retirarlas en orden inverso, registrando la longitud y la sección transversal del material en cada etapa. Este proceso permitió evaluar posibles efectos de histéresis.

5. **Repetición con la liga:** Se repitió el mismo procedimiento experimental utilizando la liga (tira de jebe) como cuerpo de estudio. Se tomaron las mismas mediciones de longitud y sección transversal en los procesos de carga y descarga, cuidando de no aplicar fuerzas que excedan su límite elástico.

6. **Consideraciones experimentales:** Durante todas las mediciones se verificó que el sistema estuviera en equilibrio antes de registrar los datos, minimizando errores por oscilaciones. Asimismo, se evitó el error de paralaje en la lectura de la regla y se comprobó el correcto funcionamiento del vernier antes de cada medición.

# 7. Resultados Experimentales

En esta sección se presentan los datos obtenidos durante las mediciones en el laboratorio. Para cada material se reportan primero los parámetros geométricos iniciales y, a continuación, las mediciones registradas bajo la aplicación de cargas progresivas. En el caso de la liga elástica se incluyen también las mediciones correspondientes a la fase de descarga.

## 7.1 Resorte Metálico

Se determinaron los parámetros geométricos iniciales del resorte metálico y su masa en reposo. La Tabla 1 presenta dichos parámetros.

Tabla 1: Parámetros iniciales del resorte metálico.

| **Magnitud** | **Símbolo** | **Valor** |
|---|---|---|
| Masa del resorte | $m_r$ | $46{,}3 \pm 0{,}5$ g |
| Longitud natural | $L_0$ | $16{,}60 \pm 0{,}05$ cm |
| Diámetro de la sección | $D_0$ | $14{,}00 \pm 0{,}02$ mm |

Las mediciones de longitud $L$ y diámetro $D$ del resorte bajo carga progresiva se registran en la Tabla 2. Se emplearon seis configuraciones de masa, con valores nominales entre 500 g y 1750 g. Para cada configuración se consignaron la masa nominal, la masa real medida con la balanza, la longitud total del resorte y el diámetro de su sección transversal deformada, necesario para el cálculo del esfuerzo real $\sigma = F/S$.

Tabla 2: Mediciones de longitud y diámetro del resorte bajo carga progresiva. Incertidumbres: $\Delta L = \pm 0{,}05$ cm, $\Delta D = \pm 0{,}02$ mm.

| **N°** | **Masa $m$ (g)** | | **$L$ (cm)** | **$D$ (mm)** |
|---|---|---|---|---|
| | Nominal | Real | | |
| 1 | 500 | 499,8 | 29,8 | 14,22 |
| 2 | 750 | 754,3 | 32,1 | 14,14 |
| 3 | 1000 | 1005,0 | 35,0 | 14,04 |
| 4 | 1250 | 1259,5 | 38,5 | 13,98 |
| 5 | 1500 | 1504,8 | 41,7 | 13,94 |
| 6 | 1750 | 1759,3 | 44,6 | 13,90 |

## 7.2 Liga Elástica

Se determinaron los parámetros geométricos iniciales de la liga elástica y su masa en reposo. La Tabla 3 presenta dichos parámetros.

Tabla 3: Parámetros iniciales de la liga elástica.

| **Magnitud** | **Símbolo** | **Valor** |
|---|---|---|
| Masa de la liga | $m_l$ | $46{,}3 \pm 0{,}5$ g |
| Longitud natural | $L_0$ | $34{,}20 \pm 0{,}05$ cm |
| Ancho de la sección | $a_0$ | $14{,}80 \pm 0{,}02$ mm |
| Espesor de la sección | $b_0$ | $5{,}50 \pm 0{,}02$ mm |

Las mediciones de longitud $L$, ancho $a$ y espesor $b$ de la sección transversal se registran en la Tabla 4. Las mediciones se realizaron en dos etapas: carga y descarga, registrándose las dimensiones de la sección transversal deformada en cada caso, necesarias para el cálculo del esfuerzo real $\sigma = F/S$. Se emplearon seis configuraciones de masa en la fase de carga (entre 500 g y 1750 g) y cinco en la fase de descarga (hasta 500 g), consignando en cada punto la masa nominal, la masa real, la longitud total y las dimensiones de la sección transversal.

Tabla 4: Mediciones de longitud y sección transversal de la liga en fases de carga y descarga. Incertidumbres: $\Delta L = \pm 0{,}25$ cm, $\Delta a = \Delta b = \pm 0{,}02$ mm.

| **Fase** | **N°** | **Masa $m$ (g)** | | $L$ **(cm)** | $a$ **(mm)** | $b$ **(mm)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nominal | Real | | | |
| **Carga** | 1 | 500 | 499,8 | 36,7 | 14,24 | 5,60 |
| | 2 | 750 | 754,3 | 38,6 | 13,76 | 5,46 |
| | 3 | 1000 | 1005,0 | 41,5 | 13,14 | 5,24 |
| | 4 | 1250 | 1259,5 | 45,0 | 13,14 | 5,24 |
| | 5 | 1500 | 1504,8 | 47,1 | 13,12 | 5,14 |
| | 6 | 1750 | 1759,3 | 48,3 | 12,84 | 5,14 |
| **Descarga** | 5 | 1500 | 1504,8 | 47,4 | 12,32 | 5,12 |
| | 4 | 1250 | 1259,5 | 46,0 | 13,30 | 5,40 |
| | 3 | 1000 | 1005,0 | 45,5 | 13,42 | 5,42 |
| | 2 | 750 | 754,3 | 42,2 | 13,52 | 5,36 |
| | 1 | 500 | 499,8 | 39,4 | 13,60 | 5,58 |

# 8. Análisis Experimental

En esta sección se examina el comportamiento cualitativo de los materiales a partir de los datos experimentales presentados en la Sección 7. El análisis se limita a la identificación de tendencias y patrones observables, sin considerar aún el cálculo de magnitudes derivadas.

## 8.1 Comportamiento del Resorte Metálico

De acuerdo con la Tabla 2, la longitud $L$ del resorte presenta un incremento monótono al aumentar la masa aplicada, variando desde 29,8 cm hasta 44,6 cm. Los incrementos sucesivos de longitud muestran una tendencia aproximadamente uniforme, lo que sugiere una relación proporcional entre la carga y la deformación longitudinal.

En relación con el diámetro $D$, se observa una disminución progresiva conforme aumenta la carga, pasando de 14,22 mm a 13,90 mm. Esta variación es consistente con la contracción transversal asociada a la elongación del material.

Durante la fase de descarga, las longitudes registradas para cada configuración de masa coincidieron con los valores obtenidos en la fase de carga. Al retirar todas las masas, el resorte recuperó íntegramente su longitud natural, sin evidencia de deformación remanente. Este comportamiento confirma que el resorte permaneció dentro de su región elástica durante todo el experimento, por lo que no se presenta una tabla de descarga separada.

## 8.2 Comportamiento de la Liga Elástica

***8.2.1 Fase de carga.***Durante la fase de carga (Tabla 4), la longitud $L$ de la liga aumenta con la masa aplicada, desde 36,7 cm hasta 48,3 cm. A diferencia del resorte, los incrementos de longitud no presentan una tendencia uniforme, evidenciando una relación no lineal entre la carga y la deformación.

Las dimensiones de la sección transversal $a$ y $b$ disminuyen conforme se incrementa la carga. No obstante, en ciertas mediciones consecutivas se observa una variación mínima o nula, lo que podría estar asociado a limitaciones experimentales o a cambios en la respuesta mecánica del material en ese intervalo.

***8.2.2 Fase de descarga.***En la fase de descarga, al comparar valores correspondientes a una misma masa, se observa que la longitud $L$ es sistemáticamente mayor que en la fase de carga. Por ejemplo, para 1000 g se registra una longitud de 41,5 cm en carga y 45,5 cm en descarga, una diferencia de 4,0 cm.

Esta diferencia es considerable y puede atribuirse a tres mecanismos no excluyentes entre sí:

1. **Histéresis viscoelástica:** En elastómeros, las cadenas poliméricas no recuperan su configuración de equilibrio de forma inmediata al disminuir la carga, produciendo una recuperación retardada que genera longitudes de descarga mayores que las de carga para igual masa.
2. **Deformación plástica parcial:** Si la liga superó localmente su límite elástico durante el ensayo, parte de la deformación se vuelve permanente e irreversible, contribuyendo a

la diferencia observada.

3. **Errores sistemáticos de medición:** La resolución limitada de la regla métrica ($\pm 0{,}25\,\text{cm}$ para la liga) y el posible error de paralaje pudieron introducir desviaciones sistemáticas, especialmente en las mediciones de descarga donde el material aún no había alcanzado el equilibrio estático.

De manera similar, las dimensiones transversales $a$ y $b$ no coinciden con los valores de carga para iguales condiciones de masa, con valores de descarga sistemáticamente menores que los de carga en la región de cargas altas. Este comportamiento en conjunto es característico de materiales **viscoelásticos** con posible componente plástica, cuya respuesta mecánica depende de la historia de carga y no es completamente reversible.

# 9. Tratamiento de Datos y Resultados

En esta sección se obtienen, a partir de los datos experimentales de la Sección 7, las magnitudes derivadas necesarias para caracterizar el comportamiento elástico de cada material. Se adopta $g = 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$ y se emplean exclusivamente las masas reales registradas con la balanza.

## 9.1 Área de la sección transversal inicial

### *9.1.1 Resorte metálico — sección circular.*

$$S_{0,r} = \frac{\pi\, D_0^2}{4} \tag{11}$$

Sustituyendo $D_0 = 14{,}00\,\mathrm{mm} = 1{,}400 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}$:

$$S_{0,r} = \frac{\pi\,(1{,}400 \times 10^{-2})^2}{4} = 1{,}539 \times 10^{-4}\,\mathrm{m^2}$$

### *9.1.2 Liga elástica — sección rectangular.*

$$S_{0,l} = a_0\, b_0 \tag{12}$$

Sustituyendo $a_0 = 14{,}80\,\mathrm{mm}$ y $b_0 = 5{,}50\,\mathrm{mm}$:

$$S_{0,l} = (14{,}80 \times 10^{-3})(5{,}50 \times 10^{-3}) = 8{,}14 \times 10^{-5}\,\mathrm{m^2}$$

## 9.2 Magnitudes derivadas — Resorte metálico

Para cada configuración de carga $i$ se calculan el área deformada $S_i$ y el esfuerzo real $\sigma_i$:

$$F_i = m_i\, g, \qquad \Delta\ell_i = L_i - L_0, \qquad \varepsilon_i = \frac{\Delta\ell_i}{L_0}, \qquad S_i = \frac{\pi\, D_i^2}{4}, \qquad \sigma_i = \frac{F_i}{S_i} \tag{13}$$

con $L_0 = 16{,}60\,\mathrm{cm} = 0{,}1660\,\mathrm{m}$.

**Cálculo representativo para $i = 1$:**

$$\begin{aligned}
F_1 &= 0{,}4998 \times 9{,}8 = 4{,}898\,\mathrm{N} \\
\Delta\ell_1 &= 0{,}298 - 0{,}1660 = 0{,}1320\,\mathrm{m} \\
\varepsilon_1 &= \frac{0{,}1320}{0{,}1660} = 0{,}7952 \\
S_1 &= \frac{\pi\,(14{,}22 \times 10^{-3})^2}{4} = 1{,}588 \times 10^{-4}\,\mathrm{m^2} \\
\sigma_1 &= \frac{4{,}898}{1{,}588 \times 10^{-4}} = 30{,}84\,\mathrm{kPa}
\end{aligned}$$

Tabla 5: Magnitudes derivadas del resorte metálico empleando esfuerzo real.

| **N°** | $F$ **(N)** | $\Delta\ell$ **(m)** | $\varepsilon$ | $S_i$ $(10^{-4}$ **m**$^2)$ | $\sigma$ **(kPa)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,898 | 0,1320 | 0,7952 | 1,588 | 30,84 |
| 2 | 7,392 | 0,1550 | 0,9337 | 1,570 | 47,08 |
| 3 | 9,849 | 0,1840 | 1,1084 | 1,548 | 63,62 |
| 4 | 12,343 | 0,2190 | 1,3193 | 1,535 | 80,41 |
| 5 | 14,747 | 0,2510 | 1,5120 | 1,526 | 96,64 |
| 6 | 17,241 | 0,2800 | 1,6867 | 1,517 | 113,65 |

## 9.3 Magnitudes derivadas — Liga elástica

Se aplican relaciones análogas empleando $S_i = a_i \times b_i$ y $L_0 = 34{,}20\,\text{cm} = 0{,}3420\,\text{m}$.

**Cálculo representativo para $i = 1$ (carga):**

$$
\begin{aligned}
F_1 &= 4{,}898\,\text{N} \\
\Delta\ell_1 &= 0{,}367 - 0{,}3420 = 0{,}0250\,\text{m} \\
\varepsilon_1 &= \frac{0{,}0250}{0{,}3420} = 0{,}07310 \\
S_1 &= (14{,}24 \times 10^{-3})(5{,}60 \times 10^{-3}) = 79{,}74 \times 10^{-6}\,\text{m}^2 \\
\sigma_1 &= \frac{4{,}898}{79{,}74 \times 10^{-6}} = 61{,}42\,\text{kPa}
\end{aligned}
$$

Tabla 6: Magnitudes derivadas de la liga elástica — fase de carga.

| **N°** | $F$ **(N)** | $\Delta\ell$ **(m)** | $\varepsilon$ | $S_i$ $(10^{-6}$ **m**$^2)$ | $\sigma$ **(kPa)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,898 | 0,0250 | 0,07310 | 79,74 | 61,42 |
| 2 | 7,392 | 0,0440 | 0,12865 | 75,13 | 98,39 |
| 3 | 9,849 | 0,0730 | 0,21345 | 68,85 | 143,05 |
| 4 | 12,343 | 0,1080 | 0,31579 | 68,85 | 179,27 |
| 5 | 14,747 | 0,1290 | 0,37719 | 67,44 | 218,67 |
| 6 | 17,241 | 0,1410 | 0,41228 | 66,00 | 261,23 |

Tabla 7: Magnitudes derivadas de la liga elástica — fase de descarga.

| **N°** | $F$ **(N)** | $\Delta\ell$ **(m)** | $\varepsilon$ | $S_i$ $(10^{-6}$ **m**$^2)$ | $\sigma$ **(kPa)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14,747 | 0,1320 | 0,38596 | 63,08 | 233,78 |
| 4 | 12,343 | 0,1180 | 0,34503 | 71,82 | 171,86 |
| 3 | 9,849 | 0,1130 | 0,33041 | 72,74 | 135,40 |
| 2 | 7,392 | 0,0800 | 0,23392 | 72,47 | 101,95 |
| 1 | 4,898 | 0,0520 | 0,15205 | 75,89 | 64,54 |

### 9.4 Constante recuperadora del resorte

Por la Ley de Hooke $F = k\,\Delta\ell$, la constante $k$ se obtiene como la pendiente del ajuste lineal mínimo-cuadrático a los datos $(\Delta\ell_i,\, F_i)$:

$$k = \frac{n\sum_i \Delta\ell_i F_i - \sum_i \Delta\ell_i \sum_i F_i}{n\sum_i (\Delta\ell_i)^2 - \left(\sum_i \Delta\ell_i\right)^2} \tag{14}$$

Tabla 8: Productos auxiliares para el ajuste $F$ vs. $\Delta\ell$ del resorte.

| **N°** | $\Delta\ell_i$ **(m)** | $(\Delta\ell_i)^2$ **(m²)** | $\Delta\ell_i\,F_i$ **(N·m)** |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,1320 | 0,017424 | 0,64654 |
| 2 | 0,1550 | 0,024025 | 1,14576 |
| 3 | 0,1840 | 0,033856 | 1,81222 |
| 4 | 0,2190 | 0,047961 | 2,70312 |
| 5 | 0,2510 | 0,063001 | 3,70150 |
| 6 | 0,2800 | 0,078400 | 4,82748 |
| Σ | 1,2210 | 0,264667 | 14,83662 |

Sustituyendo en (14) con $n = 6$ y $\sum F_i = 66{,}470\,\text{N}$:

$$k = \frac{6(14{,}83662) - (1{,}2210)(66{,}470)}{6(0{,}264667) - (1{,}2210)^2} = \frac{89{,}020 - 81{,}160}{1{,}5880 - 1{,}4908} = \frac{7{,}860}{0{,}09718}$$

La incertidumbre de $k$ se estima mediante el error estándar de la pendiente del ajuste por mínimos cuadrados, evaluando numéricamente $s_k = 2{,}38\,\text{N/m}$, por lo que:

$$\boxed{k = (80{,}89 \pm 2{,}38)\,\text{N/m}} \tag{15}$$

### 9.5 Módulo de Young

El módulo de Young $Y$ corresponde a la pendiente de la recta de ajuste en el diagrama $\sigma$ vs. $\varepsilon$:

$$Y = \frac{n\sum_i \varepsilon_i\,\sigma_i - \sum_i \varepsilon_i \sum_i \sigma_i}{n\sum_i \varepsilon_i^2 - \left(\sum_i \varepsilon_i\right)^2} \tag{16}$$

Tabla 9: Productos auxiliares para el ajuste $\sigma$ vs. $\varepsilon$ del resorte.

| **N°** | $\varepsilon_i$ | $\varepsilon_i^2$ | $\varepsilon_i\,\sigma_i$ **(kPa)** |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,7952 | 0,63235 | 24,524 |
| 2 | 0,9337 | 0,87179 | 43,959 |
| 3 | 1,1084 | 1,22855 | 70,516 |
| 4 | 1,3193 | 1,74055 | 106,085 |
| 5 | 1,5120 | 2,28614 | 146,120 |
| 6 | 1,6867 | 2,84497 | 191,695 |
| $\Sigma$ | 7,3553 | 9,60435 | 582,899 |

***9.5.1 Resorte metálico.*** Con $\sum \sigma_i = 432{,}24\,\text{kPa}$ y $n = 6$:

$$Y_r = \frac{6(582{,}899) - (7{,}3553)(432{,}24)}{6(9{,}60435) - (7{,}3553)^2} = \frac{3497{,}394 - 3179{,}256}{57{,}6261 - 54{,}1004} = \frac{318{,}138}{3{,}5257}$$

Evaluando numéricamente $s_Y = 2{,}65\,\text{kPa}$, por lo que:

$$\boxed{Y_r = (90{,}23 \pm 2{,}65)\,\text{kPa}} \tag{17}$$

***9.5.2 Liga elástica — fase de carga.*** Se emplea únicamente la fase de carga para el ajuste lineal inicial.

Tabla 10: Productos auxiliares para el ajuste $\sigma$ vs. $\varepsilon$ de la liga (carga).

| **N°** | $\varepsilon_i$ | $\varepsilon_i^2$ | $\varepsilon_i\,\sigma_i$ **(kPa)** |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,07310 | 0,005344 | 4,490 |
| 2 | 0,12865 | 0,016551 | 12,658 |
| 3 | 0,21345 | 0,045561 | 30,534 |
| 4 | 0,31579 | 0,099723 | 56,612 |
| 5 | 0,37719 | 0,142272 | 82,480 |
| 6 | 0,41228 | 0,169975 | 107,700 |
| $\Sigma$ | 1,52046 | 0,479426 | 294,474 |

Con $\sum \sigma_i = 962{,}03\,\text{kPa}$ y $n = 6$:

$$Y_l = \frac{6(294{,}474) - (1{,}52046)(962{,}03)}{6(0{,}479426) - (1{,}52046)^2} = \frac{1766{,}844 - 1462{,}728}{2{,}87656 - 2{,}31180} = \frac{304{,}116}{0{,}56476}$$

$$\boxed{Y_l = (538 \pm 25)\,\text{kPa} \approx 0{,}538\,\text{MPa}} \tag{18}$$

Dado el carácter no lineal de la liga, $Y_l$ debe interpretarse como un módulo de Young efectivo o *módulo secante* promediado sobre la región de carga ensayada, no como una propiedad intrínseca del material. El análisis riguroso requeriría el módulo tangente $E_t = \mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\varepsilon$, dependiente de la deformación.

### 9.6 Trabajo de deformación del resorte

El trabajo realizado se estima mediante la regla trapezoidal aplicada a la curva $F$ vs. $\Delta\ell$:

$$W \approx \sum_{i=0}^{2} \frac{F_i + F_{i+1}}{2} \left(\Delta\ell_{i+1} - \Delta\ell_i\right) \tag{19}$$

donde $(\Delta\ell_0,\, F_0) = (0,\, 0)$ es el estado inicial sin carga. Sustituyendo:

$$\begin{aligned} W &\approx \frac{0 + 4{,}898}{2}(0{,}1320) + \frac{4{,}898 + 7{,}392}{2}(0{,}0230) + \frac{7{,}392 + 9{,}849}{2}(0{,}0290) \\ &= 0{,}3233 + 0{,}1413 + 0{,}2500 \end{aligned}$$

$$\boxed{W = 0{,}715\,\text{J}} \tag{20}$$

### 9.7 Área del lazo de histéresis

El área encerrada por el lazo de histéresis en el diagrama $\sigma$–$\varepsilon$ representa la energía disipada por unidad de volumen. Se calcula mediante la integral cerrada:

$$A = \oint \sigma \, d\varepsilon = \int_{\text{carga}} \sigma \, d\varepsilon - \int_{\text{descarga}} \sigma \, d\varepsilon \tag{21}$$

Evaluando ambas integrales numéricamente mediante la regla trapezoidal ($\sum \frac{\sigma_i + \sigma_{i+1}}{2} \Delta\varepsilon$):

Tabla 11: Integración numérica del área bajo las curvas de carga y descarga.

| **Fase de Carga** | | **Fase de Descarga** | |
|---|---|---|---|
| **Intervalo** | **Área** ($kJ/m^3$) | **Intervalo** | **Área** ($kJ/m^3$) |
| $0 \to 1$ | 2,245 | $6 \to 5$d | 6,514 |
| $1 \to 2$ | 4,439 | 5d $\to$ 4d | 8,301 |
| $2 \to 3$ | 10,237 | 4d $\to$ 3d | 2,246 |
| $3 \to 4$ | 16,493 | 3d $\to$ 2d | 11,451 |
| $4 \to 5$ | 12,217 | 2d $\to$ 1d | 6,815 |
| $5 \to 6$ | 8,420 | 1d $\to$ 0 | 4,907 |
| **Total Carga** | **54,051** | **Total Descarga** | **40,234** |

Restando el área de descarga a la energía absorbida en la carga:

$$A \approx 54{,}051 - 40{,}234 = 13{,}817\,\text{kJ/m}^3$$

$$\boxed{A = 13{,}817\,\text{kJ/m}^3 \approx 13\,817\,\text{J/m}^3} \tag{22}$$

Este valor representa la energía mecánica disipada internamente por unidad de volumen de la

liga, evidenciando el efecto termodinámico irreversible producto de la fricción de sus cadenas poliméricas.

## 10. Gráficas

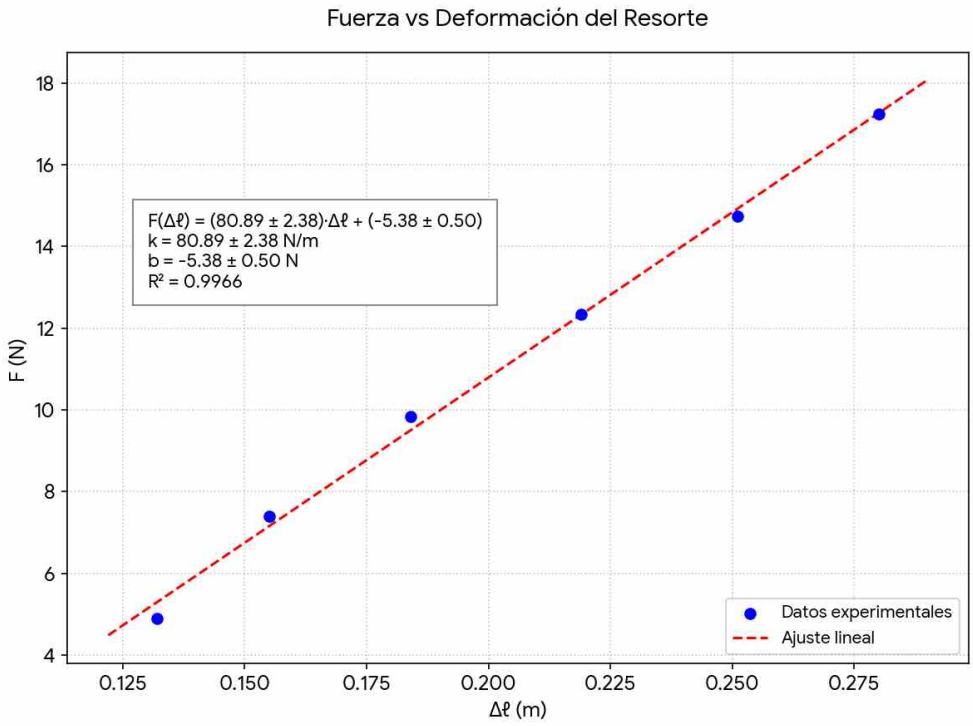



Figura 9: Fuerza aplicada $F$ en función de la deformación longitudinal $\Delta\ell$ del resorte metálico. El ajuste lineal por mínimos cuadrados entrega $k = (80{,}89 \pm 2{,}38)\,\mathrm{N/m}$, con $R^2 = 0{,}9966$.

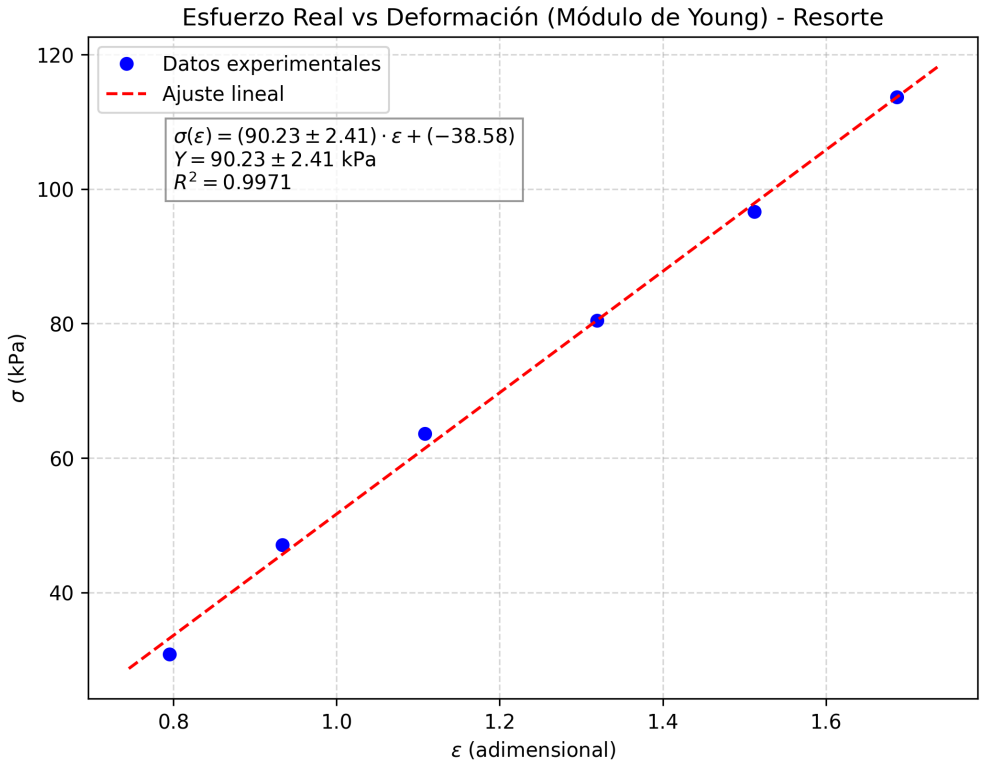



Figura 10: Diagrama de esfuerzo **real** versus deformación ($\sigma$ vs. $\varepsilon$) del resorte metálico. La pendiente del ajuste lineal corresponde al módulo de Young experimental $Y_r = (90{,}23 \pm 2{,}41)\,\text{kPa}$, con $R^2 = 0{,}9971$.

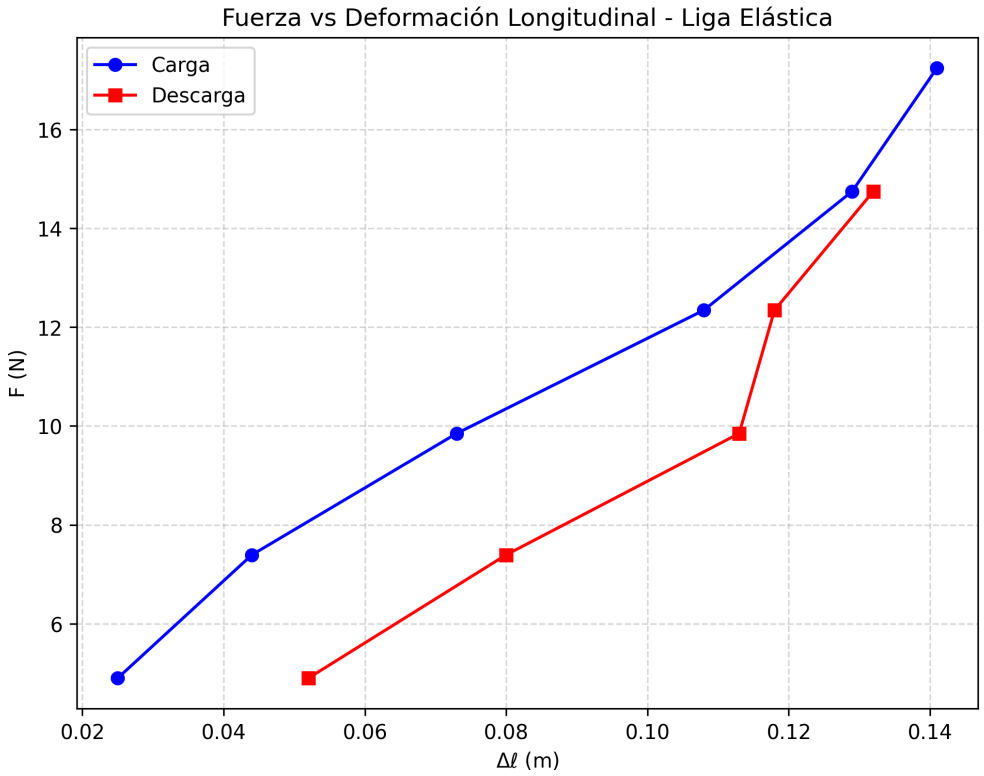



Figura 11: Fuerza aplicada $F$ en función de la deformación longitudinal $\Delta\ell$ de la liga elástica. Se superponen las fases de carga y descarga para evidenciar cualitativamente la existencia de histéresis elástica y deformación remanente.

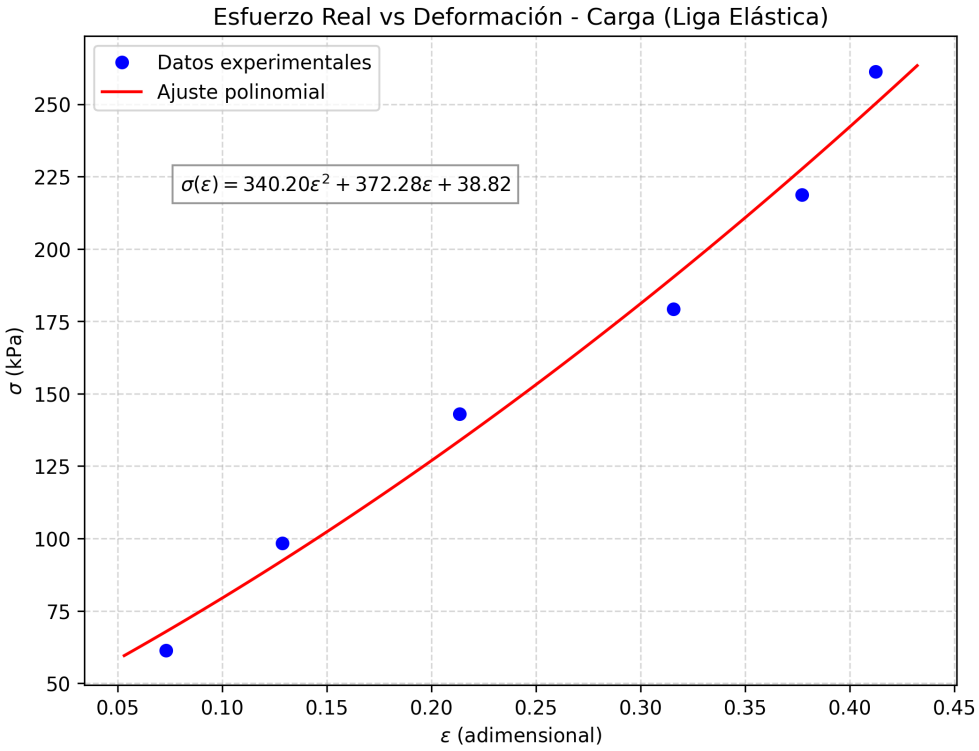



Figura 12: Diagrama de esfuerzo **real** versus deformación ($\sigma$ vs. $\varepsilon$) de la liga elástica durante el proceso de **carga**. Se presenta un ajuste polinomial de grado 2 ($\sigma = 340{,}20\,\varepsilon^2 + 372{,}28\,\varepsilon + 38{,}82$ kPa), que modela adecuadamente el endurecimiento del material provocado por la contracción transversal.

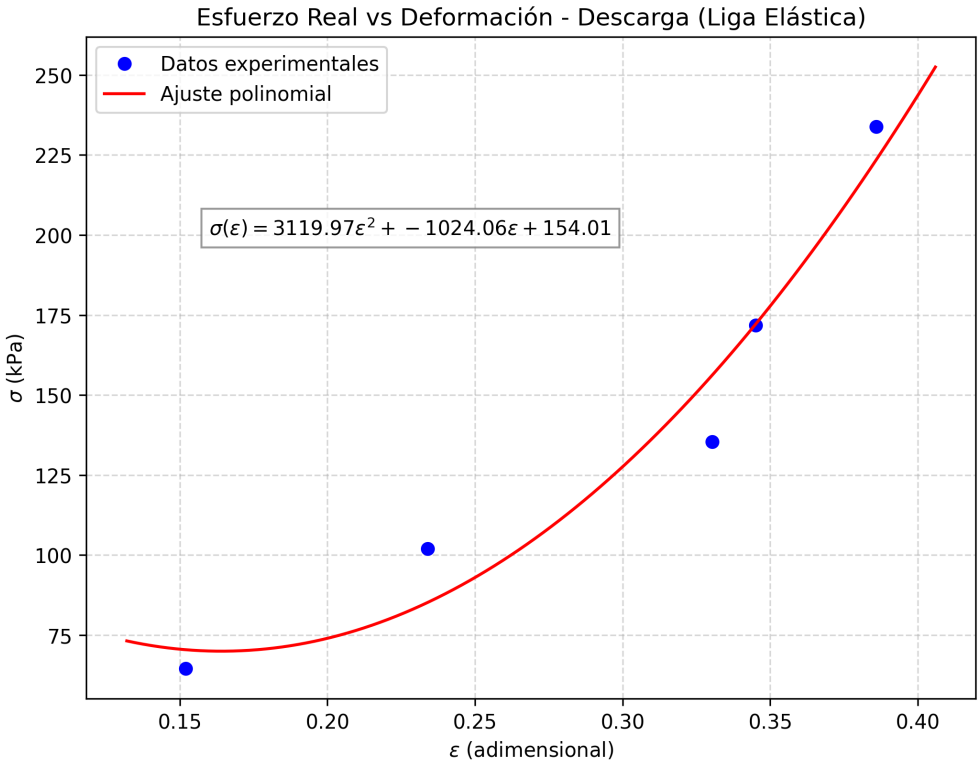



Figura 13: Diagrama de esfuerzo **real** versus deformación ($\sigma$ vs. $\varepsilon$) de la liga elástica durante el proceso de **descarga**. El ajuste polinomial de grado 2 que describe la recuperación es: $\sigma = 3119{,}97\,\varepsilon^2 - 1024{,}06\,\varepsilon + 154{,}01$ kPa.

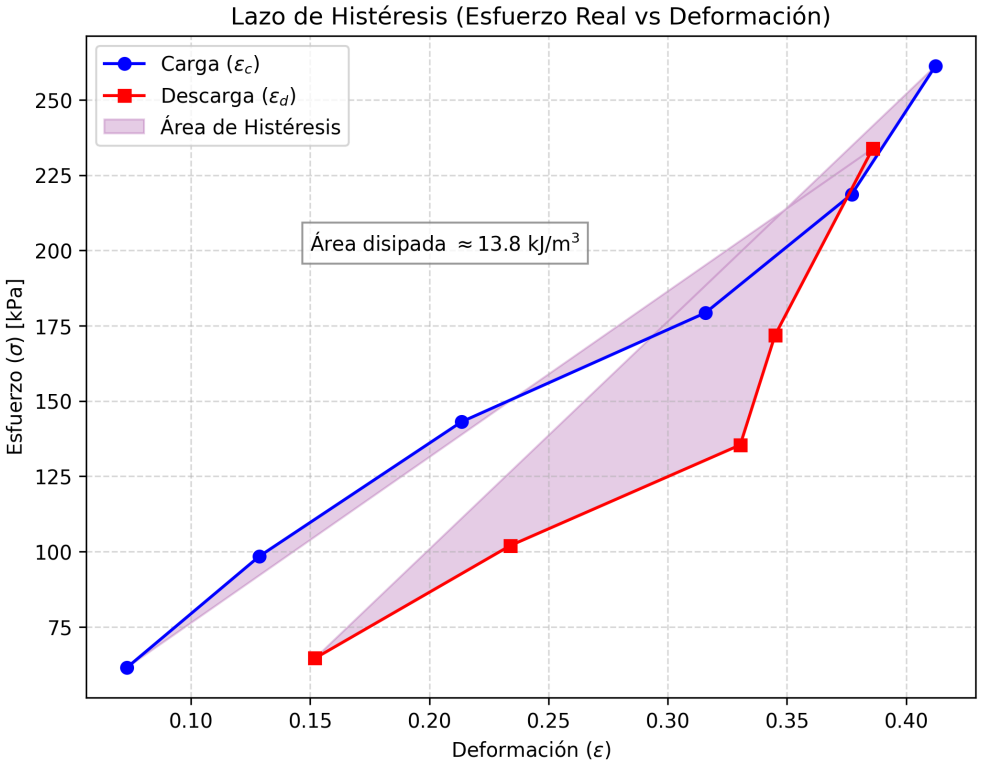



Figura 14: Lazo de histéresis de la liga elástica en el diagrama de esfuerzo real ($\sigma$–$\varepsilon$). El área sombreada representa la energía mecánica disipada internamente por unidad de volumen durante el ciclo completo de tracción y recuperación, estimada en $A \approx 13{,}8\,\mathrm{kJ/m^3}$.

# 11. Análisis de Gráficas

## 11.1 Gráfica 1: $F$ vs. $\Delta\ell$ — Resorte Metálico

La Fig. 9 muestra una relación esencialmente lineal entre la fuerza aplicada $F$ y la deformación longitudinal $\Delta\ell$ del resorte metálico. El coeficiente de determinación $R^2 = 0{,}9966$ confirma que el modelo lineal describe con alta fidelidad el comportamiento del material dentro del rango experimental ensayado, lo que es consistente con la Ley de Hooke. La pendiente del ajuste entrega directamente la constante elástica del resorte:

$$k = (80{,}89 \pm 2{,}38)\,\mathrm{N/m}$$

Este valor caracteriza la rigidez del resorte y concuerda con el obtenido mediante el ajuste por mínimos cuadrados de la Sección 9. La ausencia de desviaciones sistemáticas respecto a la recta de ajuste indica que el resorte permaneció dentro de su región elástica, sin evidencia de deformación plástica ni de saturación.

## 11.2 Gráfica 2: $\sigma$ vs. $\varepsilon$ — Resorte Metálico

La Fig. 10 presenta el diagrama de esfuerzo real–deformación del resorte. Al igual que en la Gráfica 1, el ajuste lineal resulta altamente satisfactorio ($R^2 = 0{,}9971$), confirmando que el resorte exhibe un comportamiento elástico lineal. La pendiente de la recta corresponde al módulo de Young efectivo recalculado mediante el área instantánea:

$$Y_r = (90{,}23 \pm 2{,}41)\,\mathrm{kPa}$$

Este valor, notablemente inferior al del acero masivo ($Y_{\text{acero}} \sim 200\,\mathrm{GPa}$), no representa una propiedad intrínseca del material sino un módulo efectivo macroscópico del sistema resorte. La discrepancia se explica por la geometría helicoidal: bajo carga axial, el alambre experimenta predominantemente torsión y flexión, lo que reduce el módulo efectivo en varios órdenes de magnitud respecto a una barra sólida.

## 11.3 Gráfica 3: $F$ vs. $\Delta\ell$ — Liga Elástica (Carga y Descarga)

La Fig. 11 permite visualizar el comportamiento crudo de la liga elástica. Se observa que la curva de descarga no coincide con la de carga, presentando una elongación mayor para un mismo valor de fuerza durante el retorno. Esta separación evidencia cualitativamente la existencia de histéresis y una recuperación lenta de la estructura interna, independientemente de las variaciones en la sección transversal.

## 11.4 Gráfica 4: $\sigma$ vs. $\varepsilon$ — Liga Elástica (Carga)

La Fig. 12 muestra el diagrama de esfuerzo real para la liga. A diferencia del resorte, la pendiente aumenta con la deformación, un endurecimiento característico atribuido a la alineación de cadenas poliméricas. Al emplear el esfuerzo verdadero ($\sigma = F/S$), la curvatura

es más pronunciada debido a que el área transversal disminuye significativamente durante el estiramiento.

Aunque se calculó un módulo de Young de referencia ($Y_l \approx 538\,\text{kPa}$), se destaca que este valor representa únicamente un **módulo secante promedio** sobre la región ensayada y carece de un sentido físico global dado el carácter manifiestamente no lineal del material. El modelo polinomial de grado 2 resulta mucho más representativo:

$$\sigma(\varepsilon) = 340{,}20\,\varepsilon^2 + 372{,}28\,\varepsilon + 38{,}82 \quad (\text{kPa})$$

### 11.5 Gráfica 5: $\sigma$ vs. $\varepsilon$ — Liga Elástica (Descarga)

La Fig. 13 muestra la trayectoria de recuperación. El ajuste polinomial de grado 2 modela adecuadamente el retorno ($R^2 = 0{,}9667$):

$$\sigma(\varepsilon) = 3119{,}97\,\varepsilon^2 - 1024{,}06\,\varepsilon + 154{,}01 \quad (\text{kPa})$$

La deformación residual observada durante la descarga confirma que la liga no restituye de forma inmediata la energía elástica. Este proceso es termodinámicamente irreversible y las fuerzas involucradas son no conservativas, lo cual se cuantifica en la Tabla 11.

### 11.6 Gráfica 6: Lazo de histéresis — Liga Elástica

La Fig. 14 muestra el lazo de histéresis cerrado. El área encerrada por el lazo, calculada mediante la integración numérica de la diferencia entre las curvas de carga y descarga en la Sección 9, es:

$$A = 13{,}817\,\text{kJ/m}^3$$

Este valor representa la energía mecánica disipada internamente por unidad de volumen en forma de calor. La asimetría del lazo es consistente con la viscoelasticidad del material, donde la fricción intramolecular alcanza su máximo en el rango de deformaciones intermedias.

## 12. Observaciones

Durante el desarrollo del experimento se identificaron las siguientes fuentes de error e incidencias que pudieron afectar la precisión de los resultados:

1. **Error de paralaje en la lectura de la regla:** Al medir la longitud del resorte y la liga suspendidos verticalmente, la posición del observador respecto a la escala graduada introduce un error sistemático difícil de eliminar por completo, a pesar de las precauciones adoptadas.
2. **Oscilaciones del sistema:** Al colocar o retirar las masas, el resorte y la liga experimentaron oscilaciones transitorias. Aunque se esperó al equilibrio antes de registrar cada medición, no puede descartarse que algunos valores hayan sido tomados con una deformación ligeramente distinta a la de equilibrio estático.
3. **Deformación remanente de la liga:** Se observó que, al retirar todas las masas, la liga no recuperó exactamente su longitud natural original, evidenciando una deformación plástica parcial acumulada a lo largo del experimento. Este efecto contribuye a los valores de histéresis registrados.
4. **Precisión limitada de la regla métrica:** Con una resolución de 1 mm e incertidumbre de $\pm 0{,}5$ mm, la regla constituye la principal fuente de error aleatorio en las mediciones de longitud, especialmente para la liga, cuyas deformaciones iniciales son pequeñas en comparación con su longitud natural.
5. **Instrumento compartido:** La balanza fue utilizada por varios grupos simultáneamente, lo que limitó la posibilidad de verificar la masa de cada configuración con la frecuencia deseada, dependiendo de los valores nominales en algunos casos.
6. **Alineación vertical:** La liga, por su menor rigidez lateral respecto al resorte, mostró mayor tendencia a desviarse de la vertical bajo carga, lo que pudo introducir una componente horizontal no considerada en el modelo de tracción pura.

## 13. Sugerencias

Con el fin de mejorar la precisión y reproducibilidad del experimento en sesiones futuras, se proponen las siguientes recomendaciones:

1. **Emplear un sensor de posición o extensómetro:** Sustituir la regla métrica por un sensor digital de desplazamiento reduciría significativamente el error de paralaje y permitiría registrar la deformación en tiempo real durante la carga y descarga.
2. **Utilizar una cámara fija como referencia:** Montar una cámara alineada horizontalmente con la escala graduada permitiría realizar las lecturas de longitud *a posteriori*, eliminando el error de paralaje del operador mediante software de análisis de imagen.

3. **Permitir mayor tiempo de estabilización:** Especialmente para la liga, establecer un tiempo mínimo de espera fijo (por ejemplo, 30 s) antes de registrar cada medición garantizaría lecturas en equilibrio estático real, mitigando efectos viscoelásticos transitorios.

4. **Limitar el rango de carga de la liga:** Para evitar la deformación plástica parcial observada, conviene determinar previamente el límite elástico del material elastomérico y no superarlo durante el experimento.

5. **Disponer de una balanza por grupo:** Contar con una balanza exclusiva por grupo eliminaría los tiempos de espera y permitiría verificar las masas exactas antes de cada etapa de carga.

6. **Repetir el ciclo de carga y descarga:** Realizar al menos tres ciclos completos de carga–descarga y promediar los resultados permitiría estimar la incertidumbre estadística de los datos y cuantificar con mayor rigor el efecto de histéresis acumulada.

## 14. Conclusiones

A partir del análisis experimental y del tratamiento de datos realizados empleando el modelo de esfuerzo real, se establecen las siguientes conclusiones:

1. **Verificación de la Ley de Hooke:** El resorte metálico exhibió una relación lineal entre la fuerza aplicada $F$ y la deformación longitudinal $\Delta\ell$ en el rango ensayado ($R^2 = 0{,}9966$), confirmando su comportamiento dentro de la región elástica. La constante recuperadora obtenida fue $k = (80{,}89 \pm 2{,}38)\,\mathrm{N/m}$.

2. **Determinación del módulo de Young efectivo:** El módulo de Young del resorte, obtenido a partir del diagrama de esfuerzo real ($\sigma$) vs. deformación ($\varepsilon$), resultó ser $Y_r = (90{,}23 \pm 2{,}65)\,\mathrm{kPa}$. Este valor es órdenes de magnitud inferior al del acero masivo, lo cual es físicamente consistente dado que la geometría helicoidal disipa la carga mediante torsión y flexión del alambre.

3. **Comportamiento no lineal del elastómero:** La liga elástica no siguió la Ley de Hooke; su diagrama $\sigma$–$\varepsilon$ presentó una curvatura convexa creciente. El módulo de Young promedio (módulo secante) para la fase de carga fue $Y_l = (538 \pm 25)\,\mathrm{kPa}$, valor representativo para cauchos naturales bajo deformaciones moderadas. Se concluye que el uso del esfuerzo real es indispensable para observar el endurecimiento del material por reducción de área.

4. **Cuantificación de la histéresis elástica:** Se confirmó la presencia de histéresis mediante la formación de un lazo cerrado en el diagrama de esfuerzo real. La energía mecánica disipada internamente por unidad de volumen durante el ciclo de carga–descarga se estimó en $A = 13{,}817\,\mathrm{kJ/m^3}$, consecuencia de la fricción molecular y la naturaleza viscoelástica de la liga.

5. **Estimación del trabajo elástico:** El trabajo realizado sobre el resorte para alcanzar la tercera configuración de carga, calculado mediante integración numérica (regla trapezoidal), fue $W = 0{,}715\,\text{J}$. A diferencia de la liga, esta energía se considera conservativa dada la ausencia de un lazo de histéresis apreciable en el metal.

## 15. Bibliografía

[1] Raymond A. Serway y John W. Jewett. *Physics for Scientists and Engineers*. 10.ª ed. Cengage Learning, 2018.

[2] David Halliday, Robert Resnick y Kenneth S. Krane. *Physics*. 5.ª ed. Wiley, 2002.

[3] Charles R. Harris, Stéfan van der Walt et al. «Array programming with NumPy». En: *Nature* 585 (2020), págs. 357-362.

[4] John D. Hunter. «Matplotlib: A 2D graphics environment». En: *Computing in Science & Engineering* 9.3 (2007), págs. 90-95.

[5] Pauli Virtanen, Ralf Gommers et al. «SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python». En: *Nature Methods* 17 (2020), págs. 261-272.

# Anexos

## A. Propagación de incertidumbre

Se aplica la regla de suma en cuadratura en todos los casos. Las incertidumbres instrumentales empleadas son: $\delta m = 0{,}5\,\text{g}$, $\delta L = 0{,}05\,\text{cm}$ (resorte), $\delta L = 0{,}25\,\text{cm}$ (liga), $\delta D_i = \delta a_i = \delta b_i = 0{,}02\,\text{mm}$.

### A.1 Área de la sección transversal inicial — resorte

Para $S_{0,r} = \frac{\pi}{4} D_0^2$, con única variable $D_0$:

$$\delta S_{0,r} = \frac{\partial S_{0,r}}{\partial D_0}\,\delta D_0 = \frac{\pi D_0}{2}\,\delta D_0 \tag{23}$$

Sustituyendo $D_0 = 14{,}00\,\text{mm}$ y $\delta D_0 = 0{,}02\,\text{mm}$:

$$\delta S_{0,r} = \frac{\pi \times 14{,}00}{2} \times 0{,}02 = 0{,}440\,\text{mm}^2 = 4{,}40 \times 10^{-7}\,\text{m}^2$$

$$\boxed{S_{0,r} = (1{,}539 \pm 0{,}044) \times 10^{-4}\ \text{m}^2}$$

### A.2 Área de la sección transversal inicial — liga

Para $S_{0,l} = a_0\, b_0$, con $a_0$ y $b_0$ independientes:

$$\delta S_{0,l} = \sqrt{(b_0\,\delta a_0)^2 + (a_0\,\delta b_0)^2} \tag{24}$$

Sustituyendo $a_0 = 14{,}80\,\text{mm}$, $b_0 = 5{,}50\,\text{mm}$, $\delta a_0 = \delta b_0 = 0{,}02\,\text{mm}$:

$$\delta S_{0,l} = \sqrt{(5{,}50 \times 0{,}02)^2 + (14{,}80 \times 0{,}02)^2} = \sqrt{0{,}0121 + 0{,}0877} = 0{,}316\,\text{mm}^2 = 3{,}16 \times 10^{-8}\,\text{m}^2$$

$$\boxed{S_{0,l} = (8{,}14 \pm 0{,}32) \times 10^{-5}\ \text{m}^2}$$

### A.3 Deformación unitaria

Para $\varepsilon = \Delta\ell/\ell_0$, con $\ell$ y $\ell_0$ medidas con el mismo instrumento ($\delta\ell = \delta\ell_0$):

$$\delta\varepsilon = \frac{\delta\ell}{\ell_0}\sqrt{1 + \varepsilon^2} \tag{25}$$

**Ejemplo** — resorte, carga 1 ($\ell_0 = 0{,}1660\,\text{m}$, $\varepsilon_1 = 0{,}7952$, $\delta\ell = 5 \times 10^{-4}\,\text{m}$):

$$\delta\varepsilon_1 = \frac{5\times10^{-4}}{0{,}1660}\sqrt{1+0{,}7952^2} = 3{,}012\times10^{-3}\times1{,}278 \approx 3{,}85\times10^{-3}$$

$$\boxed{\varepsilon_1 = 0{,}7952 \pm 0{,}0039}$$

### A.4 Esfuerzo real

Para $\sigma = mg/S_i$, propagando $m$ y el área instantánea $S_i$:

$$\frac{\delta\sigma}{\sigma} = \sqrt{\left(\frac{\delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\delta S_i}{S_i}\right)^2} \tag{26}$$

**Ejemplo** — resorte, carga 1. Primero se halla la incertidumbre del área instantánea $S_1$ con $D_1 = 14{,}22\,\text{mm}$: $\delta S_1 = \frac{\pi\times14{,}22}{2}\times0{,}02 = 4{,}47\times10^{-7}\,\text{m}^2$.

Datos: ($m_1 = 0{,}4998\,\text{kg}$, $\delta m = 5\times10^{-4}\,\text{kg}$, $S_1 = 1{,}588\times10^{-4}\,\text{m}^2$, $\delta S_1 = 4{,}47\times10^{-7}\,\text{m}^2$):

$$\frac{\delta\sigma_1}{\sigma_1} = \sqrt{\left(\frac{5\times10^{-4}}{0{,}4998}\right)^2 + \left(\frac{4{,}47\times10^{-7}}{1{,}588\times10^{-4}}\right)^2} = \sqrt{(1{,}00\times10^{-3})^2 + (2{,}81\times10^{-3})^2} = 2{,}98\times10^{-3}$$

$$\delta\sigma_1 = 2{,}98\times10^{-3}\times30{,}84\,\text{kPa} \approx 0{,}09\,\text{kPa}$$

$$\boxed{\sigma_1 = (30{,}84 \pm 0{,}09)\ \text{kPa}}$$

### A.5 Constante recuperadora $k$ y módulo de Young $Y$

Las incertidumbres de $k$ e $Y_r$ se obtienen del error estándar de la pendiente del ajuste lineal por mínimos cuadrados. Para $n$ pares $(x_i,\, y_i)$ con pendiente estimada $\hat{m}$ e intercepto $\hat{b}$:

$$s_{\hat{m}} = \sqrt{\frac{\dfrac{1}{n-2}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \hat{m}\,x_i - \hat{b}\right)^2}{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}} \tag{27}$$

Evaluando numéricamente con los datos de las Tablas 8 y 9 se obtienen los resultados reportados en las Ecs. (15) y (17).

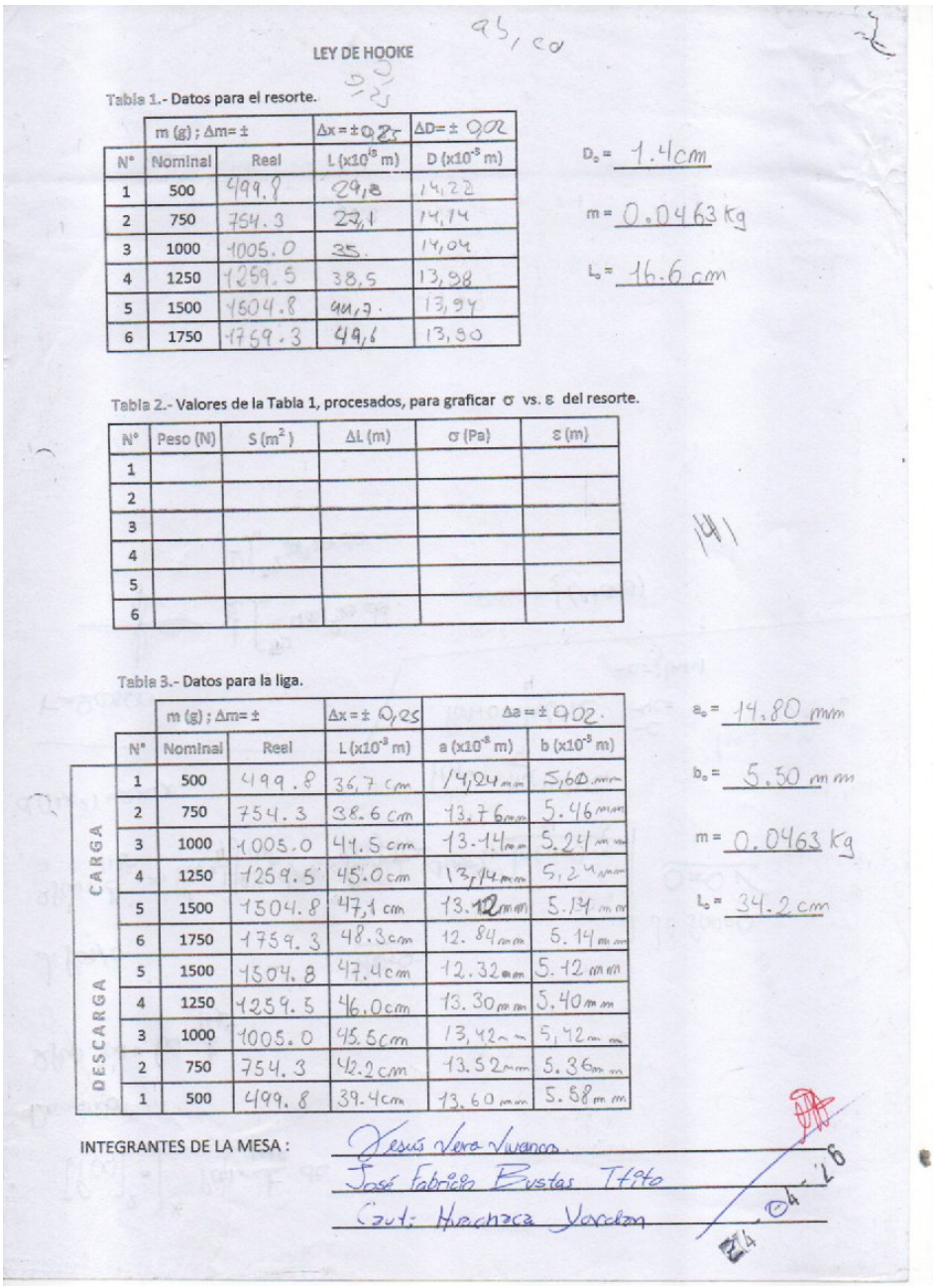
## B. Código de generación de figuras

Las figuras presentadas en este informe fueron generadas mediante scripts de Python disponibles en el repositorio del grupo:

`https://github.com/MiniLux0/Physics-Reports/tree/main/lab03/scripts`

Los scripts se encuentran en la carpeta `lab03/scripts/` y emplean las bibliotecas `NumPy` [3], `Matplotlib` [4] y `SciPy` [5].

## C. Hoja de recolección de datos



LEY DE HOOKE

Tabla 1.- Datos para el resorte.

| | m (g) ; Δm= ± | | Δx = ± 0,25 | ΔD= ± 0,02 |
|---|---|---|---|---|
| N° | Nominal | Real | L (x10$^{-2}$ m) | D (x10$^{-3}$ m) |
| 1 | 500 | 499.8 | 29,8 | 14,22 |
| 2 | 750 | 754.3 | 29,1 | 14,14 |
| 3 | 1000 | 1005.0 | 35. | 14,04 |
| 4 | 1250 | 1259.5 | 38,5 | 13,98 |
| 5 | 1500 | 1504.8 | 44,7 | 13,94 |
| 6 | 1750 | 1759.3 | 49,6 | 13,90 |

$D_o$ = 1.4cm

m = 0.0463 kg

$L_o$ = 16.6 cm

Tabla 2.- Valores de la Tabla 1, procesados, para graficar σ vs. ε del resorte.

| N° | Peso (N) | S (m$^2$) | ΔL (m) | σ (Pa) | ε (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |

Tabla 3.- Datos para la liga.

| | | m (g) ; Δm= ± | | Δx = ± 0,25 | Δa = ± 0,02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | N° | Nominal | Real | L (x10$^{-2}$ m) | a (x10$^{-3}$ m) | b (x10$^{-3}$ m) |
| CARGA | 1 | 500 | 499.8 | 36.7 cm | 14,24 mm | 5,60 mm |
| | 2 | 750 | 754.3 | 38.6 cm | 13.76 mm | 5.46 mm |
| | 3 | 1000 | 1005.0 | 41.5 cm | 13.14 mm | 5.24 mm |
| | 4 | 1250 | 1259.5 | 45.0 cm | 13,14 mm | 5,24 mm |
| | 5 | 1500 | 1504.8 | 47,1 cm | 13.12 mm | 5.14 mm |
| | 6 | 1750 | 1759.3 | 48.3cm | 12.84 mm | 5.14 mm |
| DESCARGA | 5 | 1500 | 1504.8 | 47.4cm | 12.32 mm | 5.12 mm |
| | 4 | 1250 | 1259.5 | 46.0cm | 13.30 mm | 5.40 mm |
| | 3 | 1000 | 1005.0 | 45.5cm | 13,42 mm | 5,42 mm |
| | 2 | 750 | 754.3 | 42.2cm | 13.52 mm | 5.36 mm |
| | 1 | 500 | 499.8 | 39.4cm | 13.60 mm | 5.58 mm |

$e_o$ = 14.80 mm

$b_o$ = 5.50 mm

m = 0.0463 kg

$L_o$ = 34.2 cm

INTEGRANTES DE LA MESA : Jesus Vera Vivanco

José Fabrizio Bustas Tipto

Gut. Huachaca Yordan

Figura 15: Hoja de recolección de datos original.